

FACULTÉ DE DROIT, D'ÉCONOMIE ET DE GESTION
Année Universitaire 2023 – 2024

Année et Filière : L1 Economie et Gestion / DL1 Droit-Economie

INTITULÉ DE LA MATIÈRE : MATHÉMATIQUES

Nom de l'enseignant : Gourlay Boris

Période 1 ☐ Période 2 ☐ Période 3 ☐ Période 4 ☒

Session 1 ☐ Session 2 ☒

Documents autorisés : AUCUN

Calculatrice, montre connectée, smartphone : INTERDITS

Durée : 1h30

Le barème indiqué ci-dessous est approximatif

EXERCICE 1 (10 points)

On considère la fonction numérique définie par :

$$f(x) = \frac{\ln x + x + 1}{x}$$

C désigne la courbe représentative de f .

Partie A : sens de variation

1. Quel est le domaine de définition de f (justifier votre réponse avec soin).
2. Calculer $f'(x)$, la dérivée première de $f(x)$.
3. Etudier le sens de variation de f .
4. Calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition et dresser le tableau de variation de f .

Partie B : convexité

1. Calculer $f''(x)$, la dérivée seconde de f .
2. Sur quel(s) intervalle(s) f est-elle convexe ? concave ?
3. Déterminer le(s) point(s) d'inflexion de C.

Partie C : fonction de deux variables

On considère la fonction de deux variables définie par :

$$F(x; y) = \frac{\ln(x^2 + 2y) + x^2 + 2y + 1}{x^2 + 2y}$$

1. Calculer $F(1; 0)$.
2. Calculer $F'_x = \frac{\partial F}{\partial x}$ et $F'_y = \frac{\partial F}{\partial y}$ les dérivées partielles de F .

Exercice 2 (10 points)

On considère les matrices : $A = \begin{pmatrix} -1 & 8 & -6 \\ -4 & 11 & -6 \\ -4 & 8 & -3 \end{pmatrix}$; $P = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

Partie A : inversibilité de P

1. Démontrer que P est une matrice inversible.
2. Calculer P^{-1} , la matrice inverse de P.

Partie B : calcul de A^n

Soient la matrice $D = P^{-1}.A.P$ et un entier naturel n .

1. Calculer $A.P$ et D .
2. Calculer D^n et A^n .

Partie C : système de suites

On considère les suites $(u_n), (v_n), (w_n)$ telles que $u_0 = 1, v_0 = -1, w_0 = 2$ et telles que, pour tout entier n :

$$u_{n+1} = -u_n + 8v_n - 6w_n$$

$$v_{n+1} = -4u_n + 11v_n - 6w_n$$

$$w_{n+1} = -4u_n + 8v_n - 3w_n$$

1. Calculer u_1, v_1, w_1 .
2. Calculer u_n, v_n, w_n pour tout n .